הגדרת הגבול (הקדמה)

ערכים מוחלטים ואי-שוויונים:

תזכורת: $-a \le x \le a \iff |x| \le a$

$x \le -a$ או $x \ge a \iff |x| \ge a$

תרגיל: פתרו $|x+1| \le 3$

פתרון:

$|x+1| = |x-(-1)|$ מייצג את המרחק של x מ-(-1).

בעצם אנחנו מחפשים את קבוצת כל הנקודות x שמרחקן מ-(-1) הוא לכל היותר 3. אלגברית:

$$|x+1| \le 3 \iff -3 \le x+1 \le 3 \;/-1 \iff -4 \le x \le 2$$

כלומר $x \in [-4,2]$.

תרגיל: נתון כי $|x-2| < 1$

א. מה אפשר לומר על $|x-4|$?

ב. הוכיחו ש- $|x-4| < 3$ בעזרת אי-שוויון המשולש.

ג. באותה הדרך מצאו חסם ל- $|x+3|$.

פתרון: אי שוויון המשולש: $|a+b| \le |a| + |b|$ לכל $a,b \in \mathbb{R}$.

א. $|x-2| < 1 \iff -1 < x-2 < 1 \iff 1 < x < 3$

נחסר 4 מכל האגפים: $-3 < x-4 < -1$

כלומר $1 < |x-4| < 3 \Leftarrow$ x רחוק מ-4 לכל הפחות ב-1 ולכל היותר

ב-3 (לא כולל).

ב $|x-4| = |x-2+2-4| \overset{\text{אש״מ}}{\le} |x-2|+|2-4| \overset{\text{נתון}}{<} 1+2 = 3$

ג $|x+3| = |x-2+2+3| \overset{\text{אש״מ}}{\le} |x-2|+|2+3| \overset{\text{נתון}}{<} 1+5 = 6$

תרגיל: יהי $\varepsilon>0$ ונתון ש- $|x-1|<\varepsilon/2$ וגם $|y-1|<\varepsilon/2$.
הוכיחו ש- $|x-y|<\varepsilon$.

פתרון:

$$|x-y| = |x-1+1-y| \overset{\text{אש״מ}}{\le} |x-1|+|1-y| = |x-1|+|y-1| \overset{\text{נתון}}{<} \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

תרגיל: פתרו $|x-4| \le |x+2|$

פתרון: שני האגפים אי-שליליים ולכן ניתן לעבור מהערכים המוחלטים להעלאה בריבוע מבלי לפגוע בסימן א׳ השוויון.

$|x-4| \le |x+2| \quad /()^2$

$(x-4)^2 \le (x+2)^2$

$\cancel{x^2}-8x+16 \le \cancel{x^2}+4x+4$

$12 \le 12x \quad /:12$

$1 \le x \iff x\in[1,\infty)$

תרגיל: הוכיחו שלכל $n \geq 2$ טבעי מתקיים: $0 < \frac{n+4}{n^2-2} \leq \frac{10}{n}$

פתרון: עבור $n \geq 2$ המונה והמכנה חיוביים ולכן השבר חיובי.

* מונה: לכל n טבעי מתקיים $4 \leq 4n \Leftrightarrow n+4 \leq n+4n \Leftrightarrow n+4 \leq 5n$

כלומר: $\frac{n+4}{n^2-2} \leq \frac{n+4n}{n^2-2} = \frac{5n}{n^2-2}$

* מכנה: רוצים להקטין את המכנה לביטוי פשוט יותר.

עבור $n \geq 2$ מתקיים:

$$n-\frac{n^2}{2} \leq n-2 \Leftrightarrow -\frac{n^2}{2} \leq -2 \Leftrightarrow \frac{n^2}{2} \geq 2 \Leftrightarrow n^2 \geq 4 \Leftrightarrow n \geq 2$$

כלומר: $\frac{5n}{n^2-2} \leq \frac{5n}{n^2-\frac{n^2}{2}} = \frac{5n}{\frac{n^2}{2}} = \frac{10\cancel{n}}{n^{\cancel{2}}} = \frac{10}{n}$

לסכום: $0 < \frac{n+4}{n^2-2} \leq \frac{5n}{\frac{n^2}{2}} = \frac{10}{n}$

בהגדרה (גבול של סדרה לפי קושי): $L-\varepsilon<a_n<L+\varepsilon \iff -\varepsilon<a_n-L<\varepsilon$

$\downarrow$

$\lim_{n\to\infty} a_n=L$ אם לכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$

תרגיל: הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0$.

הוכחה:

נתחיל בחישוב: צריך שיתקיים $\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\varepsilon \iff \frac{1}{n^2}<\varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon}<n^2 \iff \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}<n$

* עבור $\varepsilon=\frac{1}{10}$: צריך שיתקיים $\frac{1}{\frac{1}{10}}<n^2 \iff 10<n^2 \iff \sqrt{10}<n$

כלומר, עבור $N=3$, לכל $n>N$ מתקיים $\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\frac{1}{10}$.

* עבור $\varepsilon=\frac{1}{100}$: צריך שיתקיים $\frac{1}{\frac{1}{100}}<n^2 \iff 100<n^2 \iff 10<n$

כלומר, עבור $N=10$ לכל $n>N$ מתקיים $\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\frac{1}{100}$

בקיצור, ככל ש-ε קטן יותר כך N גדול יותר - אבל תמיד יש N מתאים

נחזור להוכחה:

$$\left|\frac{1}{n^2}-0\right|<\varepsilon \iff \frac{1}{n^2}<\varepsilon \iff n^2>\frac{1}{\varepsilon} \iff n>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

לכן יספיק לבחור N טבעי שגדול מ- $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$

הוכחה בפועל: יהי $\varepsilon>0$. נבחר $N=\lfloor\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\rfloor+1$ ואז לכל
$n>N$ מתקיים $n>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ ולכן $n^2>\frac{1}{\varepsilon}$ ומכאן ש-

$$\left|\frac{1}{n^2}-0\right|=\frac{1}{n^2}<\varepsilon$$

תרגיל: הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{n\to\infty}\frac{n+4}{n^2-2}=0$

פתרון: נרצה להראות שלכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$
מתקיים $\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right|<\varepsilon$

חישוב צדדי: מתרגיל קודם לכל $n\geq2$ מתקיים:

$$0<\frac{n+4}{n^2-2}\leq\frac{10}{n}$$

ולכן:

$$\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right|=\frac{n+4}{n^2-2}\underset{\text{לכל } n\geq2}{\overset{\downarrow}{\leq}}\frac{10}{n}\underset{\text{לכל } n>\frac{10}{\varepsilon}}{\overset{\downarrow}{<}}\varepsilon$$

לכן, מספיקים שני תנאים: $n\geq2$ (כדי שהמשפט יהיה נכון) ו- $n>\frac{10}{\varepsilon}\iff\frac{10}{n}<\varepsilon$

הוכחה: יהי $\varepsilon>0$ ונבחר $N=\max\left(2,\lfloor\frac{10}{\varepsilon}\rfloor+1\right)$.
לכל $n>N$ יתקיים:

$$\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right|=\frac{n+4}{n^2-2}\leq\frac{10}{n}<\varepsilon$$

(לחילופין ניתן לבחור $N=\lfloor\frac{10}{\varepsilon}\rfloor+3$)